

Мел-палеогеновое вымирание

Мел-палеогеновое вымирание (иногда встречается *мел-кайнозойское вымирание*, ранее называлось *мел-третичное вымирание*^[К 1]) — **массовое вымирание**, произошедшее около 66 млн лет назад, на границе **мелового** и **палеогенового периода**. Этим вымиранием завершилась **мезозойская эра** и началась **кайнозойская**, продолжающаяся до сих пор.

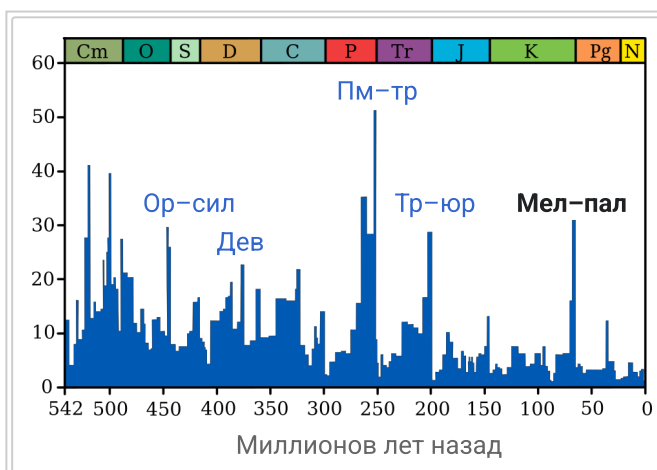


На этой породе легко заметить границу мелового и палеогенового периода, насыщенную иридием

Граница мелового и палеогенового периодов представляет собой тонкий слой **иридия**^{[1][2][3]}, который встречается в основном в астероидах^[4]. В том числе из-за этого основной причиной вымирания считается столкновение Земли с астероидом диаметром от 10 до 15 км^{[5][6]}. Кратер от такого столкновения был найден в **Мексике**, на полуострове **Юкатан**, и получил название **Чикшулуб**^[7].

Наиболее известной частью этого массового вымирания явилось вымирание нептичьих динозавров. Однако, на самом деле вымирание затронуло, за некоторыми исключениями, в том числе всех **тетраподов** массой более 25 кг^[8]. Среди прочих, точно известно о резком сокращении на суше численности **птиц**^{[9][10]}, **ящериц**^[11], **насекомых**^{[12][13]}, **птерозавров** (вымерли полностью) и **растений**^[14]. В море полностью вымерли **плезиозавры** и **мозазавры**, сократилось число видов **костистых рыб**^[15], **акул**, **моллюсков** (в том числе **аммонитов**, которые вымерли полностью). Всего же вымерло около 75% всех существовавших тогда видов живых организмов^[16].

После вымирания осталось множество пустовавших **экологических ниш**. Это послужило основой для диверсификации новых групп животных. В первую очередь такими стали **млекопитающие**. Если в мезозое они были небольшими животными, то уже в палеогеновом периоде они эволюционировали в самые разнообразные формы (например, появились **приматы**, **рукокрылые**, **китообразные** и многие другие)^[17]. Некоторые выжившие **авиалы**



Вымирание морской **фауны** в течение **фанерозоя**. Для каждого интервала времени показано, какой процент существовавших тогда родов не дожил до следующего интервала (показаны вымирания не всех родов, а лишь сохранившихся в **окаменелостях**). Гиперссылками отмечены пять крупнейших вымираний.

эволюционировали в нынешние виды птиц^[18]. В океанах своего расцвета достигли костистые рыбы^[19].

Масштабы вымирания

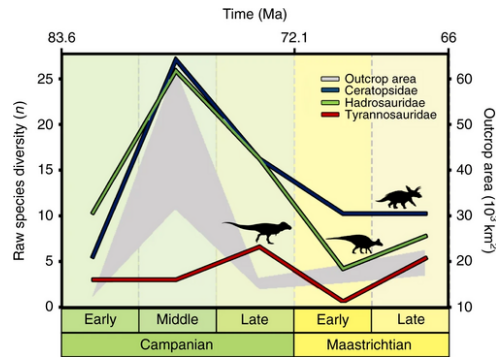
Вместе с нептичьими **динозаврами** вымерли прогрессивные морские завропсиды, в том числе **мозазавры** и **плезиозавры**, летающие ящеры (**птерозавры**), многие **моллюски**, в том числе **аммониты** и **белемниты**, и множество мелких водорослей. Всего погибло 16 % семейств морских животных (47 % родов морских животных) и 18 % семейств сухопутных **позвоночных**, включая практически всех крупных и средних по размеру. Все существовавшие в **мезозое экосистемы** были полностью разрушены, что впоследствии резко подстегнуло эволюцию таких групп животных, как **птицы** и **млекопитающие**, давших в начале **палеогена** огромное многообразие форм благодаря освобождению большинства экологических ниш^{[20][21]}.

Тем не менее, большинство **таксономических групп** растений и животных на уровнях от **отряда** и выше пережило этот период. Так, не вымерли мелкие сухопутные завропсиды, такие как **змеи**, **черепахи**, **ящерицы** и **птицы**, а также **крокодиломорфы**, включая доживших до наших дней **крокодилов**. Выжили ближайшие родственники аммонитов — **наутилусы**, **млекопитающие**, **кораллы** и наземные **растения**.

Существует предположение, что некоторые нептичьи динозавры (**гадрозавры**, **тероподы** и др.) **существовали** на западе Северной Америки и в Индии в течение ещё нескольких миллионов лет в начале **палеогена** после их вымирания в других местах^[22]. Однако это предположение плохо согласуется с любым из сценариев **импактного вымирания**^[20].



Причины вымирания



Схема, демонстрирующая тенденции разнообразия [цератопсид](#), [гадрозаврид](#) и [тираннозаврид](#) в конце [мелового периода](#)

Возможно, этот раздел содержит оригинальное исследование.

На конец 1990-х годов ещё не существовало единой точки зрения на причину и характер данного вымирания^{[23][24]}.

К середине 2010-х годов дальнейшие исследования данного вопроса привели к тому, что в научном сообществе возобладала [точка зрения](#), гласящая, что важной причиной мел-палеогенового вымирания было падение небесного тела, вызвавшее появление [кратера Чикшулуб](#) на полуострове [Юкатан](#), иные точки зрения рассматривались в качестве маргинальных^{[20][25][26]}. В настоящее время эта точка зрения не была опровергнута, но было предложено множество иных, альтернативных или дополняющих факторов, которые также могли сыграть свою роль в массовом вымирании.

Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела.

[Узнать больше](#)

Внеземные гипотезы

Падение астероида

Гипотеза [импакта](#). Падение [астероида](#) — одна из самых распространённых версий^[27] (так называемая «[гипотеза Альвареса](#)», обнаружившего [мел-палеогеновую границу](#)). Она основана главным образом на приблизительном соответствии времени образования [кратера Чикшулуб](#) (который является следом от падения метеорита размером порядка 10 км около 65 млн лет назад^[28]) на полуострове [Юкатан](#) в [Мексике](#) и временем вымирания большинства из исчезнувших видов динозавров^[29]. Кроме того, небесно-механические расчёты (основанные на наблюдениях ныне существующих астероидов) показывают, что метеориты размером более 10 км сталкиваются с Землёй в среднем около одного раза в 100 млн лет, что по порядку величины соответствует, с одной стороны, датировкам

известных [кратеров](#), оставленных такими [метеоритами](#)^[30], а с другой — промежуткам времени между пиками вымираний [биологических видов](#) в [фанерозое](#)^[31]. Теорию подтверждает повышенное содержание [иридия](#) и других [платиноидов](#) в [тонком слое](#) на [границе известняковых отложений мела и палеогена](#), отмеченное во многих районах мира. Эти элементы имеют тенденцию концентрироваться в [мантии](#) и [ядре](#) Земли и очень редко встречаются в поверхностном слое. С другой стороны, химический состав астероидов и комет точнее отражает первоначальное состояние [Солнечной системы](#), в котором иридий занимает более существенное положение^{[32][33]}.

С помощью компьютерного моделирования учёные показали, что в воздух было выброшено около 15 трлн тонн пепла и сажи, в результате чего на Земле даже днём было темно, как лунной ночью. Из-за возникшей нехватки света у растений замедлился^[34] или на 1—2 года был ингибирован^[35] [фотосинтез](#), что могло привести к уменьшению концентрации кислорода в атмосфере (на время, пока Земля была закрыта от поступления солнечного света). Температура на континентах упала на 28 °С, в океанах — на 11 °С. Исчезновение фитопланктона, важнейшего элемента пищевой цепи в океане, привело к вымиранию зоопланктона и других морских животных^[35]. В зависимости от времени пребывания в [стратосфере](#) сульфатных аэрозолей глобальная годовая средняя температура приземного воздуха уменьшалась на 26 °С, до 16 лет температура была ниже +3 °С^[36]. Залегающий между толщей [суевита](#) или импактной [брекчии](#) и вышележащим палеоценовым пелагическим известняком 76-сантиметровый переходный слой в кратере [Чикшулуб](#), включая верхнюю часть со следами ползания и рытья ([ихнофоссилии](#)), сформировался менее чем за 6 лет после падения астероида^[37]. В пользу гипотезы, объясняющей вымирание падением небесного тела, свидетельствует геологически мгновенное повышение уровня кислотности поверхностного слоя океана на мел-палеогеновой границе (снижение [pH](#) составило 0,2—0,3), выявленное при изучении [изотопов бора](#) в известковых оболочках ископаемых [фораминифер](#). До этого момента уровень кислотности был стабильным в течение последних 100 тысяч лет мелового периода. За резким повышением кислотности последовал период постепенного нарастания щёлочности (повышение [pH](#) на 0,5), продолжавшийся до 40 тысяч лет от мел-палеогеновой границы. Возвращение кислотности к первоначальному уровню заняло ещё 80 тысяч лет. Такие явления могут быть объяснены снижением потребления щелочей в связи с вымиранием кальцинирующего планктона из-за быстрого закисления поверхностных вод ливневым выпадением SO_2 и NO_x , попавших в атмосферу в результате удара крупного болида^[38].

В декабре 2021 года, используя гистологический и гисто-изотопный анализы ископаемых рыб с территории Северной Дакоты, данные об онтогенезе рыб и сезонном поведении насекомых, учёные пришли к выводу о том, что воздействие произошло во время бореальной весны/лета, вскоре после сезона нереста рыб^[39]. В 2022 году изучение микроструктуры [костей](#) рыб и анализ содержания стабильных изотопов позволили уточнить, что катастрофа произошла, когда в Северном полушарии была [весна](#). Исследователи

отмечают, что в этот период животные были максимально уязвимы и выхаживали потомство. В Южном же полушарии животные, готовившиеся осенью к зимней [спячке](#), могли пострадать меньше^{[40][41][42][43]}.

Иные гипотезы

- Версия «многократного падения» ([англ. multiple impact event](#)), предполагающая несколько последовательных ударов^[28]. Она привлекается, в частности, для объяснения того, что вымирание произошло не одномоментно (смотри раздел [Недостатки гипотез](#)). Косвенно в её пользу свидетельствует тот факт, что метеорит, создавший кратер Чикшулуб, был одним из осколков более крупного небесного тела^[44]. Некоторые геологи считают, что [кратер Шива](#) на дне [Индийского океана](#), датируемый примерно тем же временем, является следом падения второго гигантского метеорита, ещё большего^[45], но эта точка зрения является дискуссионной. Существует компромисс между гипотезами удара одного или нескольких метеоритов — столкновение с двойной системой метеоритов. Параметры кратера [Чикшулуб](#) подходят для такого удара, если оба метеорита были меньше, но вместе имели примерно те же размер и массу, что и метеорит гипотезы одного столкновения^[46].
- Взрыв [сверхновой звезды](#) либо близкий [гамма-всплеск](#).



Столкновения [Земли](#) с астероидом:
художественное изображение

Земные абиотические

1. Усиление [вулканической](#) активности^[47], с которой связывают ряд эффектов, которые могли бы повлиять на [биосферу](#): изменение газового состава [атмосферы](#); [парниковый эффект](#), вызванный выбросом [углекислого газа](#) при извержениях; изменение освещённости Земли из-за выбросов [вулканического пепла](#) ([вулканическая зима](#)). В пользу этой гипотезы говорят [геологические](#) свидетельства о гигантском излиянии [магмы](#) в промежутке между 68 и 60 млн лет назад на территории [Индостана](#), в результате которого образовались [деканские траппы](#)^[48].
2. Резкое понижение уровня моря, произошедшее в последней ([маастрихтской](#)) фазе [мелового периода](#) («маастрихтская регрессия»).
3. Изменение среднегодовых и сезонных температур. Это было бы особенно актуально в случае действенности предположения об [инерциальной гомеотермии](#) крупных

динозавров, которая требовала бы ровного тёплого климата^[49]. Вымирание, однако, не совпадает по времени со значительным изменением климата^[50], и, согласно современным исследованиям, динозавры были скорее полностью **теплокровными** животными (см. **физиология динозавров**).

4. Резкий скачок **магнитного поля Земли**.
5. Переизбыток **кислорода** в **атмосфере Земли**.
6. Резкое охлаждение океана.
7. Изменение состава морской воды.

Земные биотические

1. **Эпизоотия** — массовая эпидемия.
2. Динозавры не смогли приспособиться к изменению типа растительности и отравились **алкалоидами**, содержащимися в появившихся **цветковых растениях** (с которыми, однако, сосуществовали в течение десятков миллионов лет, причём именно с появлением цветковых растений был связан эволюционный успех отдельных групп травоядных динозавров, освоивших новый **биом** травянистых степей).
3. На численность динозавров сильно повлияли первые хищные **млекопитающие**, активно уничтожая кладки **яиц** и детёнышей.
4. Вариация предыдущей версии о вытеснении нептичьих динозавров млекопитающими. Между тем, все меловые млекопитающие — очень мелкие, в основном **насекомоядные** животные. В отличие от **завропсидов**, которые благодаря целому ряду прогрессивных специализаций, включая появление чешуи и перьев, яиц в плотной оболочке и живорождения, сумели в своё время освоить принципиально новую среду — удалённые от водоёмов сухие ландшафты, млекопитающие не имели никаких принципиальных эволюционных преимуществ по сравнению с современными им рептилиями. Метаболизм как минимум некоторых динозавров был столь же интенсивен, как у млекопитающих, на что указывают изотопные, сравнительно-морфологические, гистологические и географические данные. Очень сложно отличить наиболее обособившихся **манирапторов** от примитивных птиц, эти группы имели отличия на уровне семейств и отрядов, а не классов; в **кладистике** они рассматриваются как разные отряды одного класса **завропсидов**.
5. Иногда выдвигается гипотеза, что часть крупных морских рептилий могла не выдержать конкуренции с появившимися именно в это время **акулами** современного типа. Однако ещё в **девонское время** акулы зарекомендовали себя как неконкурентоспособная в отношении более высокоразвитых позвоночных группа, будучи отодвинутыми на задний план **костными рыбами**. Очень крупные и довольно прогрессивные на фоне своих сородичей акулы возникали в позднем меловом периоде

после упадка плезиозавров, но они быстро были вытеснены начавшими занимать освободившиеся ниши мозазаврами.

«Биосферная» версия

В русской палеонтологии популярна биосферная версия «великого вымирания», в том числе вымирания нептичьих динозавров^[49]. Большинство из выдвинувших её палеонтологов специализировались на изучении не динозавров, а других животных: млекопитающих, насекомых, и так далее. Согласно ей, основными исходными факторами, предопределившими исчезновение нептичьих динозавров и других крупных пресмыкающихся, стали:

1. Появление цветковых растений.
2. Постепенное изменение климата, вызванное дрейфом материков.

Последовательность событий, приведшая к вымиранию, представляется следующим образом:

- Цветковые растения, имеющие более развитую корневую систему и лучше использующие плодородие почвы, достаточно быстро повсеместно вытеснили прочие виды растительности. При этом появились **насекомые**, специализированные на питании цветковыми, а насекомые, «привязанные» к ранее существовавшим видам растительности, начали вымирать.
- Цветковые растения образуют **дернину**, являющуюся лучшим из природных подавителей **эрозии**. В результате их распространения снизилось размывание поверхности суши и, соответственно, поступление в океаны питательных веществ. «Обеднение» океана пищей привело к гибели значительной части **водорослей**, являвшихся основным первичным производителем биомассы в океане. По цепочке это привело к полному нарушению всей морской экосистемы и стало причиной массовых вымираний в море. Это же вымирание затронуло и крупных летающих ящеров, которые, по имеющимся представлениям, были трофически связаны с морем.
- На суше животные активно приспосабливались к питанию зелёной массой (и травоядные динозавры тоже). В малом размерном классе появились мелкие фитофаги-млекопитающие (типа современных **крыс**). Их появление привело к появлению и соответствующих хищников, которыми тоже стали млекопитающие. Малоразмерные хищники-млекопитающие были неопасны для взрослых динозавров, но питались их яйцами и детёнышами, создавая динозаврам дополнительные трудности в воспроизводстве. При этом охрана потомства для крупных динозавров практически неосуществима из-за слишком большой разницы в размерах взрослых особей и детёнышей.

Легко наладить охрану кладки (некоторые динозавры в позднем мелу действительно отрабатывают такие типы поведения), однако когда

детёныш имеет размер кролика, а родители — ростом со слона, то его быстрее раздавишь, чем защитишь от нападения^[49].

- Из-за жёсткого ограничения на максимальный размер яйца (обусловленного допустимой толщиной скорлупы) у крупных видов динозавров детёныши рождались намного более лёгкими, чем взрослые особи (у самых крупных видов разница в массе между взрослыми и детёнышами составляла тысячи раз). А это означает, что все крупные динозавры в процессе роста должны были неоднократно менять свою пищевую нишу, причём на ранних этапах развития им приходилось конкурировать с более специализированными в определённых размерных классах видами^[51]. Отсутствие передачи опыта между поколениями только усугубляло данную проблему.
- В результате дрейфа материков в конце мелового периода изменилась система воздушных и морских течений, что привело к некоторому похолоданию на значительной части суши и усилению сезонного температурного градиента, что заметно отразилось на биосфере. Динозавры, будучи специализированной группой, были наиболее уязвимы для таких изменений.

В результате всех перечисленных причин для нептичьих динозавров создались неблагоприятные условия, которые и привели к прекращению появления новых видов. «Старые» виды динозавров ещё некоторое время существовали, но постепенно вымерли полностью. Судя по всему, жёсткой прямой конкуренции динозавров и млекопитающих не было, они занимали разные размерные классы, существуя параллельно. Лишь после исчезновения динозавров млекопитающие захватили освободившуюся экологическую нишу, да и то не сразу.

Развитие первых архозавров в триасовом периоде сопровождалось постепенным вымиранием многих терапсид, высшие формы которых являлись по сути примитивными яйцекладущими млекопитающими^[49].

Комбинированные

Вышеперечисленные гипотезы могут дополнять друг друга, что некоторыми исследователями используется для выдвижения разного рода комбинированных гипотез. Например, удар гигантского метеорита мог спровоцировать усиление вулканической активности и выброс большой массы пыли и пепла, что в совокупности могло повлечь за собой изменение климата, а это, в свою очередь — изменение типа растительности и пищевых цепочек, и т. д.; изменение климата также могло быть вызвано понижением уровня Мирового океана. Деканские вулканы начали извергаться ещё до падения метеорита, однако в определённый момент частые и мелкие извержения (71 тысяча кубометров в год) сменились редкими и масштабными (900 миллионов кубометров в год). Учёные допускают, что смена типа извержений могла произойти под влиянием упавшего в то же самое время метеорита (с погрешностью в 50 тысяч лет)^{[52][53]}.

У некоторых рептилий наблюдается явление зависимости пола потомства от температуры кладки яиц. В 2004 году группа исследователей из британского [Университета Лидса](#), которую возглавляет Дэвид Миллер (*David Miller*), предположила, что если подобное явление было характерно и для динозавров, то изменение климата всего на несколько градусов могло спровоцировать появление на свет особей только определённого пола (мужского, например), а это, в свою очередь, делает невозможным дальнейшее [размножение](#)^{[54][55]}.

В ноябре 2023 года канадские ученые провели исследование, согласно которому исчезновение динозавров могло быть связано с масштабным похолоданием, вызванным извержениями вулканов. Работа опубликована в журнале [Science Advances](#)^[56].

Недостатки гипотез

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Узнать боль](#)

Ни одна из перечисленных [гипотез](#) не может в полной мере объяснить весь комплекс явлений, связанных с вымиранием нептичьих динозавров и других видов в конце [мелового периода](#).

Главные проблемы перечисленных версий следующие:

- Гипотезы фокусируются именно на *вымирании*, которое, как считает часть исследователей, шло теми же темпами, что и в предшествующее время, но при этом перестали образовываться новые виды в составе вымерших групп.
- Все импактные гипотезы (гипотезы ударного воздействия), в том числе астрономические, не соответствуют предполагаемой продолжительности его периода (многие группы животных начали вымирать задолго до конца мела, и есть доказательства существования [палеогеновых динозавров](#), мозазавров и других животных). Переход тех же аммонитов к гетероморфным формам тоже свидетельствует о какой-то нестабильности. Очень может быть, что весьма многие виды уже и так были подточены какими-то долговременными процессами и стояли на пути вымирания, а катастрофа просто ускорила процесс.
С другой стороны, следует иметь в виду, что продолжительность периода вымирания не может быть точно оценена из-за [эффекта Синьора — Липпса](#), связанного с неполнотой палеонтологических данных (время захоронения последнего найденного [ископаемого](#) может не соответствовать времени исчезновения [таксона](#)).
- Часть гипотез имеют недостаточно фактических подтверждений. Так, не найдено никаких следов того, что [инверсии магнитного поля Земли](#) влияют на биосферу; нет убедительных доказательств того, что [маастрихтская](#) регрессия уровня [Мирового океана](#) могла вызвать массовое [вымирание](#) таких масштабов; нет доказательств резких скачков температуры океана именно в этот период; также не доказано, что катастрофический вулканизм, в результате которого образовались [деканские траппы](#), был повсеместным, или что его интенсивность была достаточной для глобальных изменений климата и биосферы.

Недостатки биосферной версии

В вышеприведённом виде версия использует гипотетические представления о физиологии и поведении динозавров, при этом не сопоставляя все изменения климата и течений, имевшие место в мезозое, в конце мелового периода, а потому и не объясняет одновременное вымирание динозавров на изолированных друг от друга материках^[57].

См. также

- [Хронология эволюции](#)
- [Климат между меловым и палеогеновым периодами](#)
- [Полярные леса мелового периода](#)

Примечания

1. Jones, Heather L.; Westerhold, Thomas; Birch, Heather; Hull, Pincelli; Negra, M. Hédi; Röhl, Ursula; Sepúlveda, Julio; Vellekoop, Johan; Whiteside, Jessica H.; Alegret, Laia; Henahan, Michael; Robinson, Libby; Van Dijk, Joep; Bralower, Timothy (18 января 2023). [Stratigraphy of the Cretaceous/Paleogene \(K/Pg\) boundary at the Global Stratotype Section and Point \(GSSP\) in El Kef, Tunisia: New insights from the El Kef Coring Project](https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/gsabulletin/article-abstract/doi/10.1130/B36487.1/619913/Stratigraphy-of-the-Cretaceous-Paleogene-K-Pg) (<https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/gsabulletin/article-abstract/doi/10.1130/B36487.1/619913/Stratigraphy-of-the-Cretaceous-Paleogene-K-Pg>) . *Geological Society of America Bulletin*. doi:10.1130/B36487.1 (<https://doi.org/10.1130%2FB36487.1>) . S2CID 256021543 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:256021543>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230324045525/https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/gsabulletin/article-abstract/doi/10.1130/B36487.1/619913/Stratigraphy-of-the-Cretaceous-Paleogene-K-Pg>) 24 марта 2023. Дата обращения: 23 марта 2023.
2. Irizarry, Kayla M.; Witts, James T.; Garb, Matthew P.; Rashkova, Anastasia; Landman, Neil H.; Patzkowsky, Mark E. (15 января 2023). [Faunal and stratigraphic analysis of the basal Cretaceous-Paleogene \(K-Pg\) boundary event deposits, Brazos River, Texas, USA](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031018222005053) (<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031018222005053>) . *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*. **610**: 111334. doi:10.1016/j.palaeo.2022.111334 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.palaeo.2022.111334>) . S2CID 254345541 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:254345541>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20221207004118/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031018222005053>) 7 декабря 2022. Дата обращения: 23 марта 2023.

3. Ferreira da Silva, Luiza Carine; Santos, Alessandra; Fauth, Gerson; Manríquez, Leslie Marcela Elizabeth; Kochhann, Karlos Guilherme Diemer; Do Monte Guerra, Rodrigo; Horodyski, Rodrigo Scalise; Villegas-Martín, Jorge; Ribeiro da Silva, Rafael (Апрель 2023). [High-latitude Cretaceous–Paleogene transition: New paleoenvironmental and paleoclimatic insights from Seymour Island, Antarctica](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377839823000130) (<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377839823000130>) . *Marine Micropaleontology*. **180**: 102214. doi:10.1016/j.marmicro.2023.102214 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.marmicro.2023.102214>) . S2CID 256834649 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:256834649>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230324045522/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377839823000130>) 24 марта 2023. Дата обращения: 23 марта 2023.
4. Schulte, Peter; et al. (5 марта 2010). [The Chicxulub Asteroid Impact and Mass Extinction at the Cretaceous-Paleogene Boundary](http://doc.rero.ch/record/210367/files/PAL_E4389.pdf) (http://doc.rero.ch/record/210367/files/PAL_E4389.pdf) (PDF). *Science*. **327** (5970): 1214–1218. Bibcode:2010Sci...327.1214S (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010Sci...327.1214S>) . doi:10.1126/science.1177265 (<https://doi.org/10.1126%2Fscience.1177265>) . PMID 20203042 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20203042>) . S2CID 2659741 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:2659741>) . Архивировано (http://web.archive.org/web/20170921215225/http://doc.rero.ch/record/210367/files/PAL_E4389.pdf) (PDF) 21 сентября 2017. Дата обращения: 1 июля 2023.
5. Lowe, Donald R.; Sleep, Norman H. [Scientists reconstruct ancient impact that dwarfs dinosaur-extinction blast](https://news.agu.org/press-release/scientists-reconstruct-ancient-impact-that-dwarfs-dinosaur-extinction-blast/) (<https://news.agu.org/press-release/scientists-reconstruct-ancient-impact-that-dwarfs-dinosaur-extinction-blast/>) . American Geophysical Union (9 апреля 2014). Дата обращения: 30 декабря 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170101045924/https://news.agu.org/press-release/scientists-reconstruct-ancient-impact-that-dwarfs-dinosaur-extinction-blast/>) 1 января 2017 года.
6. Amos, Jonathan. [Dinosaur asteroid hit 'worst possible place'](https://www.bbc.com/news/science-environment-39922998) (<https://www.bbc.com/news/science-environment-39922998>) . *BBC News Online* (15 мая 2017). Дата обращения: 16 марта 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180318162335/http://www.bbc.com/news/science-environment-39922998>) 18 марта 2018 года.
7. Hildebrand, A. R.; Penfield, G. T.; et al. (1991). [Chicxulub crater: a possible Cretaceous/Tertiary boundary impact crater on the Yucatán peninsula, Mexico](https://archive.org/details/sim_geology_1991-09_19_9/page/867) (https://archive.org/details/sim_geology_1991-09_19_9/page/867) . *Geology*. **19** (9): 867–871. Bibcode:1991Geo....19..867H (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1991Geo....19..867H>) . doi:10.1130/0091-7613(1991)019<0867:ccapct>2.3.co;2 (<https://doi.org/10.1130%2F0091-7613%281991%29019%3C0867%3Accapct%3E2.3.co%3B2>) .
8. Muench, David. [Primal Forces](https://archive.org/details/primalforces0000muen/page/20) (<https://archive.org/details/primalforces0000muen/page/20>) / David Muench, Marc Muench, Michelle A. Gilders. — Portland, Oregon : Graphic Arts Center Publishing, 2000. — P. 20. — ISBN 978-1-55868-522-2.

9. Longrich, Nicholas R.; Tokaryk, Tim; Field, Daniel J. (2011). [Mass extinction of birds at the Cretaceous–Paleogene \(K–Pg\) boundary](https://archive.org/details/sim_proceedings-of-the-national-academy-of-sciences-usa_2011-09-13_108_37/page/15253) (https://archive.org/details/sim_proceedings-of-the-national-academy-of-sciences-usa_2011-09-13_108_37/page/15253) . *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. **108** (37): 15253–15257. Bibcode:2011PNAS..10815253L (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011PNAS..10815253L>) . doi:10.1073/pnas.1110395108(h . PMC 3174646(h . PMID 21914849 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21914849>) . tt tt
10. Primitive birds shared dinosaurs' fate (<https://www.sciencedaily.com/releases/2011/09/110919151315.htm>) . Science Daily (20 сентября 2011). Дата обращения: 20 сентября 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110924053712/http://www.sciencedaily.com/releases/2011/09/110919151315.htm>) 24 сентября 2011 года.
11. Longrich, N. R.; Bhullar, B.-A. S.; Gauthier, J. A. (Декабрь 2012). [Mass extinction of lizards and snakes at the Cretaceous-Paleogene boundary](https://archive.org/details/sim_proceedings-of-the-national-academy-of-sciences-usa_2012-12-26_109_52/page/21396) (https://archive.org/details/sim_proceedings-of-the-national-academy-of-sciences-usa_2012-12-26_109_52/page/21396) . *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. **109** (52): 21396–401. Bibcode:2012PNAS..10921396L (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2012PNAS..10921396L>) . doi:10.1073/pnas.1211526110(h . PMC 3535637(h . PMID 23236177 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23236177>) . tt tt
12. Labandeira, C. C. Preliminary assessment of insect herbivory across the Cretaceous-Tertiary boundary: Major extinction and minimum rebound // The Hell Creek formation and the Cretaceous-Tertiary boundary in the northern Great Plains: An integrated continental record of the end of the Cretaceous / Labandeira, C. C., Johnson, K. R.. — Geological Society of America, 2002. — P. 297–327. — ISBN 978-0-8137-2361-7.
13. Rehan, Sandra M.; Leys, Remko; Schwarz, Michael P. (2013). [First evidence for a massive extinction event affecting bees close to the K-T boundary](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3806776) (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3806776>) . *PLOS ONE*. **8** (10): e76683. Bibcode:2013PLoSO...876683R (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013PLoSO...876683R>) . doi:10.1371/journal.pone.0076683(h . PMC 3806776(h . PMID 24194843 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24194843>) . tt
14. Nichols, D. J. Plants and the K–T Boundary / Nichols, D. J., Johnson, K. R.. — Cambridge, England : Cambridge University Press, 2008.
15. Friedman, M. (2009). Ecomorphological selectivity among marine teleost fishes during the end-Cretaceous extinction (https://archive.org/details/sim_proceedings-of-the-national-academy-of-sciences-usa_2009-03-31_106_13/page/5218) . *Proceedings of the National Academy of Sciences*. **106** (13). Washington, DC: 5218–5223. Bibcode:2009PNAS..1065218F (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009PNAS..1065218F>) . doi:10.1073/pnas.0808468106(h . PMC 2664034(h . PMID 19276106 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19276106>) . 1 0. 2 le P 1 Ph 1 s/ S: 3 c.. // —

16. Jablonski, D.; Chaloner, W. G. (1994). Extinctions in the fossil record (and discussion). *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B*. **344** (1307): 11–17. doi:10.1098/rstb.1994.0045 (<https://doi.org/10.1098/rstb.1994.0045>) .
17. Alroy, John (1999). The fossil record of North American Mammals: evidence for a Palaeocene evolutionary radiation (https://archive.org/details/sim_systematic-biology_1999-03_48_1/page/107) . *Systematic Biology*. **48** (1): 107–118. doi:10.1080/106351599260472 (h . ur PMID 12078635 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12078635>) . tt1 na
18. Feduccia, Alan (1995). Explosive evolution in Tertiary birds and mammals (https://archive.org/details/sim_science_1995-02-03_267_5198/page/636) . *Science*. **267** (5198): 637–638. Bibcode:1995Sci...267..637F (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1995Sci...267..637F>) . doi:10.1126/science.267.5198.637 (<https://doi.org/10.1126/science.267.5198.637>) . PMID 17745839 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17745839>) . S2CID 42829066 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:42829066>) . of 0
19. Friedman, M. (2010). Explosive morphological diversification of spiny-finned teleost fishes in the aftermath of the end-Cretaceous extinction (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2871855>) . *Proceedings of the Royal Society B*. **277** (1688): 1675–1683. doi:10.1098/rspb.2009.2177 (<https://doi.org/10.1098/rspb.2009.2177>) . PMC 2871855 (h . PMID 20133356 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20133356>) . 80
20. Алексей Симеонович Кондрашов, к. б. н., Мичиганский университет, США. Продолжение дискуссии о «научной истине» (<http://antropogenez.ru/interview/651/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20160203031911/http://antropogenez.ru/interview/651/>) от 3 февраля 2016 на Wayback Machine. F 8
21. Most comprehensive tree of life shows placental mammal diversity exploded after age of dinosaurs (<http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130207141458.htm>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20191026130047/http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130207141458.htm>) от 26 октября 2019 на Wayback Machine. 3 5
22. Динозавры из палеогена (<http://www.ammonit.ru/new/626.htm>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20150416232002/http://www.ammonit.ru/new/626.htm>) от 16 апреля 2015 на Wayback Machine // Палеонтологический портал «Аммонит.ру», 01.05.2009. 9
23. Sheehan P. M. et al. Sudden extinction of the dinosaurs: latest Cretaceous, upper Great Plains (<http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/254/5033/835>) (англ.) // *Science*. — 1991. — Vol. 254, no. 5033. — P. 835–839. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20080629185759/http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/254/5033/835>) 29 июня 2008 года. p 4 m 7 c/ 2) ar tic le

24. Milner A. C. Timing and causes of vertebrate extinction across the Cretaceous-Tertiary boundary (<http://sp.lyellcollection.org/cgi/content/abstract/140/1/247>) (англ.) // Geological Society, London, Special Publications. — 1998. — Vol. 140. — P. 247–257. Архивировано (<http://web.archive.org/web/20100315221550/http://sp.lyellcollection.org/cgi/content/abstract/140/1/247>) 15 марта 2010 года.
25. Peter Schulte et al. The Chicxulub Asteroid Impact and Mass Extinction at the Cretaceous-Paleogene Boundary (<http://science.sciencemag.org/content/327/5970/1214.short>)
Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20160210064340/http://science.sciencemag.org/content/327/5970/1214.short>) от 10 февраля 2016 на Wayback Machine, Science, 05 Mar 2010: Vol. 327, Issue 5970, p. 1214–1218. doi:10.1126/science.1177265 (<https://dx.doi.org/10.1126%2Fscience.1177265>) .
26. Алексей Симонович Кондрашов, к. б. н., Мичиганский университет, США. Было бы здорово в Ханты-Мансийском Археопарке заменить бронзовых мамонтов на настоящих (<http://antropogenez.ru/interview/634/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20160203020326/http://antropogenez.ru/interview/634/>) от 3 февраля 2016 на Wayback Machine.
27. Динозавры вымерли из-за падения астероида (https://www.bbc.co.uk/russian/science/2010/03/100304_dinosaur_extinction_crater.shtml) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20140422190930/http://www.bbc.co.uk/russian/science/2010/03/100304_dinosaur_extinction_crater.shtml) от 22 апреля 2014 на Wayback Machine // Русская служба Би-би-си, 5 марта 2010 г.
28. David Tytell. Did a Comet Swarm Kill the Dinosaurs? (<https://skyandtelescope.org/astronomy-news/did-a-comet-swarm-kill-the-dinosaurs/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20200808232819/https://skyandtelescope.org/astronomy-news/did-a-comet-swarm-kill-the-dinosaurs/>) от 8 августа 2020 на Wayback Machine // Sky & Telescope, 14 May 2004.
29. См., напр., Keller, G. et al. Chicxulub impact predates the K-T boundary mass extinction (<http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/101/11/3753>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20080604175748/http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/101/11/3753>) от 4 июня 2008 на Wayback Machine // Proc. Nat. Academy of Sci. of the USA, vol. 101, no. 11, p. 3753–3758 (2004).
30. Earth Impact Database (<https://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase/index.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20100211142501/https://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase/index.html>) от 11 февраля 2010 на Wayback Machine.
31. Такая же гипотеза привлекается среди других для объяснения массового пермского вымирания.
32. Dingus, Norell, 2011, p. 114.

33. Своей особой популярностью среди широкой публики эта гипотеза не в последнюю очередь обязана тем, что её очень ярко и наглядно изобразили создатели известного телесериала «[Прогулки с динозаврами](#)» с помощью [компьютерной графики](#).
34. Kevin O. Pope, Kevin H. Baines, Adriana C. Ocampo, Boris A. Ivanov. Energy, volatile production, and climatic effects of the Chicxulub Cretaceous/Tertiary impact (англ.) // [Journal of Geophysical Research](#). — 1997. — Vol. 102, no. E9. — P. 21645–21664. — ISSN 0148-0227 (<http://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:0148-0227>) . — doi:10.1029/97JE01743 (<http://dx.doi.org/10.1029%2F97JE01743>) . — PMID 11541145 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11541145>) .
35. Charles G. Bardeen et al. On transient climate change at the Cretaceous–Paleogene boundary due to atmospheric soot injections (<http://www.pnas.org/content/early/2017/08/15/1708980114>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20170826082929/http://www.pnas.org/content/early/2017/08/15/1708980114>) от 26 августа 2017 на Wayback Machine, 17 July 2017 (received for review 30 May 2017).
36. Julia Brugger et al. Baby, it's cold outside: Climate model simulations of the effects of the asteroid impact at the end of the Cretaceous (<https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016GL072241>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20190423205027/https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016GL072241>) от 23 апреля 2019 на Wayback Machine // Geophysical Research Letters. Volume 44, Issue 1, 16 January 2017, Pages 419–427, 13 January 2017.
37. Жизнь вернулась в кратер Чиксулуб почти сразу после падения астероида (http://elementy.ru/novosti_nauki/433269/Zhizn_vernulas_v_krater_Chiksulub_pochti_srazu_posle_padeniya_asteroida) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20180610044509/http://elementy.ru/novosti_nauki/433269/Zhizn_vernulas_v_krater_Chiksulub_pochti_srazu_posle_padeniya_asteroida) от 10 июня 2018 на Wayback Machine. Элементы большой науки.
38. Michael J. Hennehan et al. Rapid ocean acidification and protracted Earth system recovery followed the end-Cretaceous Chicxulub impact (<https://www.pnas.org/content/early/2019/10/15/1905989116>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20191026202313/https://www.pnas.org/content/early/2019/10/15/1905989116>) от 26 октября 2019 на Wayback Machine, 2019.
39. Robert A. DePalma et al. Seasonal calibration of the end-cretaceous Chicxulub impact event (<https://www.nature.com/articles/s41598-021-03232-9>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20230205091522/https://www.nature.com/articles/s41598-021-03232-9>) от 5 февраля 2023 на Wayback Machine // Scientific Reports, 08 December 2021
40. «Динозавровый» астероид упал весной (<https://nplus1.ru/news/2022/02/23/last-cretaceous-spring>) . N + 1 (23 февраля 2022). Дата обращения: 24 февраля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220223212739/https://nplus1.ru/news/2022/02/23/last-cretaceous-spring>) 23 февраля 2022 года.

41. Springtime was the season the dinosaurs died, ancient fish fossils suggest (<https://www.science.org/content/article/springtime-was-season-dinosaurs-died-ancient-fish-fossils-suggest>) . Science (23 февраля 2022). Дата обращения: 24 февраля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220224012141/https://www.science.org/content/article/springtime-was-season-dinosaurs-died-ancient-fish-fossils-suggest>) 24 февраля 2022 года.
42. Fossil fish reveal timing of asteroid that killed the dinosaurs (<https://www.nature.com/articles/d41586-022-00511-x>) . Nature (23 февраля 2022). Дата обращения: 24 февраля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220224035319/https://www.nature.com/articles/d41586-022-00511-x>) 24 февраля 2022 года.
43. Melanie A. D. *During and etc. The Mesozoic terminated in boreal spring* (<https://www.nature.com/articles/s41586-022-04446-1>) (англ.) // Nature. — 2022. — 23 February. — doi:10.1038/s41586-022-04446-1 (<https://dx.doi.org/10.1038%2Fs41586-022-04446-1>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220224100852/https://www.nature.com/articles/s41586-022-04446-1>) 24 февраля 2022 года.
44. W. F. Bottke¹, D. Vokrouhlický, D. Nesvorný. An asteroid breakup 160 Myr ago as the probable source of the K/T impactor // Nature, 2007, vol. 449, p. 48—53 doi:10.1038/nature06070 (<https://dx.doi.org/10.1038%2Fnature06070>) .
45. Chatterjee, Sankar. Multiple Impacts at the KT Boundary and the Death of the Dinosaurs (http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=3IORF1Ei3LIC&oi=fnd&pg=PA31&dq=Chatterjee+and+Rudra+1996+Shiva&ots=ngYDm9C0s_&sig=pv_rRhdm0ZaWQ32GCjDhgN4SnuA#PPA31,M1) (англ.) // 30th International Geological Congress : journal. — 1997. — August (vol. 26). — P. 31—54.
46. Двойной удар (<http://www.cosmos-journal.ru/news/1504/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20140109145411/http://www.cosmos-journal.ru/news/1504/>) от 9 января 2014 на Wayback Machine // Космос-журнал.
47. Keller G., Adatte T., Gardin S., Bartolini A., Bajpai S. Main Deccan volcanism phase ends near the K-T boundary: Evidence from the Krishna-Godavari Basin, SE India (англ.) // Earth and Planetary Science Letters : journal. — 2008. — Vol. 268. — P. 293—311. — doi:10.1016/j.epsl.2008.01.015 (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.epsl.2008.01.015>) .
48. Dingus, Norell, 2011, pp. 115—116.
49. Кирилл Еськов, История Земли и жизни на ней: От хаоса до человека (<http://www.paleo.ru/paleonet/publications/eskov/11.html>) . Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20080614200218/http://www.paleo.ru/paleonet/publications/eskov/11.html>) от 14 июня 2008 на Wayback Machine — М.: НЦ ЭНАС, 2004. — 312 с. — 10 000 экз. ISBN 5-93196-477-0.

50. Бурсм А. . Глава 9: Палеотемпературы и соотношения изотопов углерода по разрезу от кампана до палеоцена и граница мелового и третичного периодов в Атлантическом океане (<https://web.archive.org/web/20130902014148/http://biospace.nw.ru/evoeco/lit/catastrophe-7.htm>) . Дата обращения: 14 июля 2009. Архивировано из оригинала (<http://biospace.nw.ru/evoeco/lit/catastrophe-7.htm>) 2 сентября 2013 года.
51. Matt Kaplan, Roland Sookias, Daryl Codron, Dinosaurs grew to outpace their young (<http://www.nature.com/news/dinosaurs-grew-to-outpace-their-young-1.10465>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20130304095014/http://www.nature.com/news/dinosaurs-grew-to-outpace-their-young-1.10465>) от 4 марта 2013 на Wayback Machine.
52. State shift in Deccan volcanism at the Cretaceous-Paleogene boundary, possibly induced by impact (<http://www.sciencemag.org/content/350/6256/76>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20151208084301/http://www.sciencemag.org/content/350/6256/76>) от 8 декабря 2015 на Wayback Machine.
53. Учёные узнали о прикончившем динозавров «двойном ударе» (<http://lenta.ru/news/2015/10/02/dinodouble/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20151020084022/http://lenta.ru/news/2015/10/02/dinodouble/>) от 20 октября 2015 на Wayback Machine.
54. Динозавры вымерли из-за отсутствия самок (<https://lenta.ru/news/2004/04/21/female/>) . Lenta.ru (21 апреля 2004). Дата обращения: 5 апреля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230405173118/https://lenta.ru/news/2004/04/21/female/>) 5 апреля 2023 года.
55. (<http://reporter.leeds.ac.uk/498/s2.htm>) . Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20061003064657/http://reporter.leeds.ac.uk/498/s2.htm>) от 3 октября 2006 на Wayback Machine (англ.).
56. Ученые из Канады открыли новую причину вымирания динозавров (<https://www.rbc.ru/life/news/6565e19b9a7947f64b8f75c2>) . РБК. — новость. Дата обращения: 18 декабря 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20231218113154/https://www.rbc.ru/life/news/6565e19b9a7947f64b8f75c2>) 18 декабря 2023 года.
57. Алексеев Александр Сергеевич. Массовые вымирания в фанерозое (<http://evolbiol.ru/alekseev.htm>) . — 1999. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120625130021/http://www.evolbiol.ru/alekseev.htm>) 25 июня 2012 года.

Комментарии

1. Употреблявшийся до середины XX века термин «**третичный период**» ныне является устаревшим, вместо него в геохронологической шкале находятся **палеогеновый** и **неогеновый** периоды.

Литература

- *Brown, Barnum. A Triceratops Hunt in Pioneer Wyoming: The Journals of Barnum Brown & J.p. Sams : The University of Kansas Expedition of 1895. — High Plains Pr, 2004. — 188 p. — ISBN 0931271770.*
- *Лиза Рэндалл. Тёмная материя и динозавры: Удивительная взаимосвязь событий во Вселенной = Dark Matter and the Dinosaurs: The Astounding Interconnectedness of the Universe. — М.: Альпина Нон-фикшн, 2016. — 506 p. — ISBN 978-5-91671-646-7.*
- *Dingus, Lowell; Norell, Mark. Barnum Brown: The Man Who Discovered Tyrannosaurus rex. — University of California Press, 2011. — 384 p. — ISBN 0520272617.*

Ссылки

- [Ударная теория массового вымирания \(http://rainbow.ldeo.columbia.edu/courses/v1001/impact23.html\)](http://rainbow.ldeo.columbia.edu/courses/v1001/impact23.html) (англ. *The Impact Theory of Mass Extinction*)
- [Александр Марков, «Массовое вымирание на рубеже мезозоя и кайнозоя» \(видеолекция, май 2021\): часть 1 \(2 ч 11 мин\) \(https://www.youtube.com/watch?v=Fb7iT_AQJWQ\)](https://www.youtube.com/watch?v=Fb7iT_AQJWQ) , часть 2 (2 ч 29 мин) (<https://www.youtube.com/watch?v=gmdwozuXdKw>)
- [Размышления о «редком событии» и связанных с ним представлениях в геологии \(https://web.archive.org/web/20090214032213/http://biospace.nw.ru/evoeco/lit/catastrophe-3.htm\)](https://web.archive.org/web/20090214032213/http://biospace.nw.ru/evoeco/lit/catastrophe-3.htm)
- [Уильям Нейпьер. Опасность комет и астероидов \(https://www.scribd.com/doc/9726345/-\)](https://www.scribd.com/doc/9726345/-)
- д/ф «Эра динозавров: Конец игры» ([Discovery World, 2012](#))

[Сообщить об ошибке](#)